

Propriétés comparatives des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$

	Electrostatique	Magnétostatique
Source du champ	charges fixes stationnaires (indépendantes du temps)	courants indépendants du temps (charges mobiles)
Si la distribution de charge ou de courant est symétrique par rapport à un plan P	alors $\vec{E}$ se transforme en son symétrique par rapport à P	alors $\vec{B}$ se transforme en l'opposé de son symétrique par rapport à P
$M \in$ plan de symétrie π	$\vec{E}(M) \in \pi$	$\vec{B}(M) \perp \pi$
$M \in$ plan d'antisymétrie π^*	$\vec{E}(M) \perp \pi^*$	$\vec{B}(M) \in \pi^*$

	Electrostatique	Magnétostatique
Pour une distribution volumique de charge ou de courant	$\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont continus en tout point le potentiel V est continu	
Pour une distribution surfacique de charge ou de courant	$\vec{E}$ et $\vec{B}$ subissent une discontinuité à la traversée de la surface de distribution le potentiel V est continu	
Relation de passage	$\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{12}$ discontinuité normale	$\vec{B}_2 - \vec{B}_1 = \mu_0 \vec{J}_s \wedge \vec{n}_{12}$ discontinuité tangentielle
Composante tangentielle	continue	discontinue
Composante normale	discontinue	continue

	Electrostatique	Magnétostatique
Calcul indirect du champ	théorème de Gauss $\oiint_{(S)} \vec{E}(M) \cdot d\vec{S}_{ext,M} = \frac{Q_{int}(\Sigma)}{\epsilon_0}$	théorème d'Ampère $\oint_{(\Gamma)} \vec{B}(M) \cdot d\vec{l}_M = \mu_0 \times I_{enlacés,(\Gamma)}$
Circulation	Conservative $\oint_{(\Gamma)} \vec{E}(M) \cdot d\vec{l}_M = 0$	non conservative $\oint_{(\Gamma)} \vec{B}(M) \cdot d\vec{l}_M = \mu_0 \times I_{enlacés}$ (théorème d'Ampère)
Flux	non conservatif $\oiint_{(\Sigma)} \vec{E}(M) \cdot d\vec{S}_M = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$ (théorème de Gauss)	conservatif $\oiint_{(\Sigma)} \vec{B}(M) \cdot d\vec{S}_M = 0$
Lignes de champ	- non fermées - peuvent diverger à partir d'un point - vont des $q > 0$ vers des $q < 0$	- fermées - ne peuvent diverger à partir d'un point - tourbillonnent autour des courants